

# Stronger Quiz

## Modul 1 – Methodik & Konzept

Dieses Modul beschreibt die wissenschaftlichen Grundlagen und die Architektur des Stronger-Empfehlungssystems. Es ist Teil einer modularen Dokumentation, die das Quiz-Konzept zur fachärztlichen Begutachtung aufbereitet.

## 1. Einleitung und Motivation

### 1.1 Marktsituation und Problemstellung

Der Markt für Nahrungsergänzungsmittel ist in den letzten Jahren erheblich gewachsen. In Deutschland werden jährlich über 2,5 Milliarden Euro umgesetzt, in Österreich rund 230 Millionen Euro. Gleichzeitig herrscht erhebliche Unsicherheit unter Konsumenten: Welche Präparate sind tatsächlich sinnvoll? Welche werden eher durch Marketing als durch Evidenz getragen? Wann sind sie ergänzend, wann ersetzen sie eine ärztliche Beratung?

Verbraucher stoßen häufig auf widersprüchliche Informationen: Hersteller-Marketing überhöht Wirkung, Social-Media Influencer verbreiten Halbwahrheiten, akademische Quellen sind schwer zugänglich oder für Laien unverständlich. Das Resultat ist eine Mischung aus Überkonsum sinnloser Produkte und Unterversorgung bei medizinisch relevanten Nährstoffen.

### 1.2 Zielsetzung des Stronger-Quiz

Das Stronger-Quiz wurde mit dem Ziel entwickelt, diese Unsicherheit zu adressieren. Es ist **kein** Verkaufstrichter, sondern ein evidenzbasiertes Beratungsinstrument, das aus einer überschaubaren Zahl strukturierter Fragen personalisierte Supplement-Empfehlungen ableitet. Die Besonderheiten:

- Jede einzelne Empfehlung lässt sich auf wissenschaftliche Studien zurückführen
- Kontraindikationen werden systematisch geprüft, nicht nachträglich angefügt
- Marketing-Behauptungen werden offen relativiert (z.B. bei Kollagen, ZMA)
- Mythen werden aktiv benannt und richtiggestellt
- Die Empfehlungslogik ist transparent und nachvollziehbar
- Bei sicherheitskritischen Konstellationen erfolgt der explizite Verweis auf die ärztliche Konsultation

**Zentrales Designprinzip:** Das Quiz soll nichts empfehlen, was ein verantwortungsvoller Arzt nicht auch empfehlen würde – aber es soll dem Anwender erklären, *warum* eine bestimmte Empfehlung sinnvoll ist und auf welcher Datengrundlage sie basiert.

### 1.3 Abgrenzung zur ärztlichen Beratung

Das Stronger-Quiz versteht sich ausdrücklich als **Ergänzung**, nicht als Ersatz einer ärztlichen Beratung. Dies wird an mehreren Stellen kommuniziert:

**1. Bei jeder sicherheitsrelevanten Empfehlung** wird auf die Notwendigkeit einer ärztlichen Rücksprache hingewiesen, sobald eine relevante Komorbidität oder Medikation vorliegt.

**2. Mehrere Wirkstoffe werden bei bestimmten Bedingungen vollständig ausgeschlossen**, statt unter Vorbehalt empfohlen zu werden. Beispiele: Curcumin bei Lebererkrankungen, ZMA und Kreatin bei schwerer Niereninsuffizienz, Melatonin und Ashwagandha bei SSRI-Therapie.

**3. Bei diagnostischen Fragen** (z.B. „Habe ich einen Vitamin-D-Mangel?“) verweisen wir auf die Notwendigkeit einer Blutuntersuchung beim Arzt. Das Quiz schätzt Risiken ab, diagnostiziert aber nicht.

**4. Schwangerschaft und Stillzeit** triggern eine vollständig separate Empfehlungslogik mit deutlich restriktiveren Optionen und expliziter Empfehlung zur Rücksprache mit der gynäkologischen Betreuung.

**Disclaimer:** Vor jeder Quiz-Auswertung wird der Anwender explizit darauf hingewiesen, dass die Empfehlungen kein ärztlicher Rat sind. Bei Symptomen, Krankheiten oder unklaren gesundheitlichen Situationen ist eine ärztliche Konsultation der einzig richtige Weg.

## 2. Wissenschaftliche Grundlagen

### 2.1 Aufbau der Wirkstoff-Datenbank

Die Empfehlungslogik des Quiz basiert auf einer Wissensbasis von 25 Wirkstoffen, von denen jeder anhand der aktuell verfügbaren wissenschaftlichen Evidenz kuratiert wurde. Die Hauptquellen sind:

#### Primäre Evidenzquellen:

- Cochrane Database of Systematic Reviews
- Meta-Analysen aus PubMed-indexierten Fachzeitschriften
- Position Stands wissenschaftlicher Fachgesellschaften (ISSN, AASM, EFSA, ESPEN)
- BMJ, JAMA, Sports Medicine, Nutrients (Q1-Journals)

#### Sekundäre Quellen:

- NIH Office of Dietary Supplements
- EMA und FDA-Daten zur Sicherheit
- LiverTox-Datenbank (Drug-Induced Liver Injury Network) für Hepatotoxizität
- Umbrella Reviews zur Evidenz-Synthese
- DGE-Referenzwerte und EFSA Dietary Reference Values

Jeder Wirkstoff in der Datenbank wird nach einem standardisierten Schema dokumentiert. Die strukturierten Felder umfassen:

| Datenfeld             | Inhalt                                                            |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------|
| beschreibung          | Was ist der Wirkstoff, wie wirkt er, warum wichtig                |
| fazit                 | Top-Effekte, ideale Zielgruppe, Standard-Dosis, Mythen-Aufklärung |
| evidenz               | Level (A/B/C), Score, Effektgrößen mit Quellenangabe              |
| indikationen          | Liste der passenden Anwendungs-Ziele mit numerischer Stärke       |
| kontraindikationen    | Allergien / Medikamente / Erkrankungen mit Schweregrad            |
| dosierung             | Standard, Range, Obergrenze, Timing, wissenschaftliche Quelle     |
| population_spezifisch | Adjustments für Senioren, Sportler, Frauen, etc.                  |
| warnhinweise          | Wichtige Sicherheits- und Praxis-Hinweise                         |
| quellen               | Vollständige bibliographische Referenzen mit DOI/URL              |

### 2.2 Evidenzklassifizierung

Wir verwenden eine dreistufige Evidenz-Bewertung in Anlehnung an gängige evidenzbasierte Klassifikationssysteme:

| Level | Definition | Beispiele in unserer Datenbank |
|-------|------------|--------------------------------|
|-------|------------|--------------------------------|

|   |                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                   |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A | Multiple hochqualitative RCTs und Meta-Analysen mit konsistenten Ergebnissen. Mehrere wissenschaftliche Fachgesellschaften empfehlen den Einsatz.                                      | Kreatin, Whey/ISO Clear, Vitamin D3, Omega-3, Koffein, Vitamin B12, Pflanzenprotein                                               |
| B | Solide RCT-Basis vorhanden, aber methodische Heterogenität oder Effektgröße moderat. Wirkstoff ist mit Sicherheit wirksam, aber Effektgröße oder Anwendungsbereich noch in Diskussion. | Magnesium, Beta-Alanin, Kollagen, Curcumin, L-Carnitin, Probiotika, HMB, Pre-Workout, Vitamin C, Eisen, Multivitamin, Melatonin   |
| C | Limitierte oder kontroverse Evidenz, erste Studien noch nicht ausreichend repliziert oder methodisch eingeschränkt. Wirkstoff wird nur mit klaren Limitationen empfohlen.              | Ashwagandha (Cortisol-Effekte gut belegt, andere Aussagen weniger), Zink (Testosteron-Versprechen schwach), EAA, ZMA, Elektrolyte |

# 3. Architektur der Empfehlungs-Engine

## 3.1 Datenfluss vom Quiz zur Empfehlung

Die Quiz-Auswertung folgt einem dreistufigen Prozess, der bewusst transparent und nachvollziehbar gestaltet ist. Diese Architektur unterscheidet das Stronger-Quiz von vielen kommerziellen Lösungen, bei denen die Empfehlungslogik als Black Box implementiert ist.

### Drei-Stufen-Prozess



## 3.2 Stufe 1 – Harter Sicherheitsfilter

Jeder der 25 Wirkstoffe in der Datenbank hat eine strukturierte Liste von Kontraindikationen. Diese sind in drei Schweregrade unterteilt:

| Schweregrad | Definition                                                                    | Konsequenz                                                |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| hart        | Klinisch dokumentierte gefährliche Interaktion oder absolute Kontraindikation | Wirkstoff wird KOMPLETT aus den Empfehlungen entfernt     |
| vorsichtig  | Relative Kontraindikation, erfordert ärztliche Rücksprache                    | Wirkstoff bleibt empfohlen, wird mit Warnhinweis versehen |
| info        | Allgemeiner Hinweis ohne unmittelbare Gefahr                                  | Wirkstoff bleibt empfohlen, mit erklärendem Kontext       |

## 3.3 Stufe 2 – Scoring-Algorithmus

Für jeden verbleibenden Wirkstoff wird ein numerischer Relevanz-Score berechnet. Die Formel ist transparent und auf der wissenschaftlichen Datenbasis verankert:

```
score = 0

# 1. Indikations-Matching (Hauptfaktor)
FUER jede Indikation des Wirkstoffs:
WENN User-Ziel matcht: score += indikation.staerke * 100

# 2. Population-Spezifischer Bonus
FUER jede passende Population (z.B. senioren, sportler):
score += population.staerke * 50

# 3. Evidenz-Bonus
WENN evidenz_level == A: score += 30
WENN evidenz_level == B: score += 15

# 4. Vorhandensein-Strafe
WENN User hat Wirkstoff bereits: score -= 200
```

Diese Formel hat den Vorteil, dass jeder Score-Wert auf konkrete, wissenschaftliche Datenpunkte zurückführbar ist. Es gibt keine willkürlichen Gewichtungen – jeder Term hat eine inhaltliche Begründung in der Wissensbasis.

## 3.4 Stufe 3 – Kategorisierung

Die nach Score sortierten Wirkstoffe werden in drei Prioritäts-Kategorien aufgeteilt:

- **Essentials (Score > 250):** Wirkstoffe, die für das angegebene Profil eine starke Evidenz und mehrfache Indikations-Matches aufweisen. Empfohlen werden 3-5 Essentials, höchstens 7.
- **Empfohlen (Score 150-250):** Ergänzende Wirkstoffe mit klarem Nutzen für das Profil, aber etwas niedrigerer Priorität. 0-5 Empfehlungen.
- **Optional (Score 80-150):** Wirkstoffe mit moderatem Nutzen, oft mit speziellen Anwendungsbereichen. 0-3 Optionen.

**Gesamtumfang eines typischen Stacks:** 5-10 Produkte, abhängig von Profil. Bei sehr komplexen Profilen (mehrere Erkrankungen) kann der Stack auch nur 3-4 Produkte umfassen – das entspricht der ärztlichen Realität.

## 4. Sicherheitsprinzipien

Das Quiz folgt vier Sicherheitsprinzipien, die in die Architektur eingebaut sind:

### 4.1 Prinzip 1: Safety First

Die Filterstufe wird IMMER vor der Scoring-Stufe ausgeführt. Ein Wirkstoff, der für einen User aufgrund einer harten Kontraindikation ausgeschlossen ist, kann nicht durch hohe Relevanz wieder ins Spiel kommen. Diese Hierarchie ist algorithmisch zwingend – es gibt keinen Weg, sie zu umgehen.

### 4.2 Prinzip 2: Konservatives Defaulting

Im Zweifelsfall wird ein Wirkstoff eher AUSGESCHLOSSEN als empfohlen. Beispiele:

- Bei Antidepressiva wird sowohl Melatonin als auch Ashwagandha komplett ausgeschlossen, obwohl in vielen Einzelfällen eine Kombination unproblematisch wäre – die ärztliche Rücksprache hat Vorrang.
- Bei jeder Lebererkrankung wird Curcumin hart ausgeschlossen, obwohl die DILIN-Daten nur bei Hochdosis-Phytosomen-Formulierungen eindeutig sind.
- Bei Schwangerschaft greift ein restriktiver Modus, der nur 4-5 Wirkstoffe zulässt.

### 4.3 Prinzip 3: Transparente Kommunikation

Bei jeder empfohlenen Substanz wird dem Anwender mitgeteilt, warum sie zu seinem Profil passt. Diese Begründung wird aus der Wissensbasis dynamisch generiert – nicht hardcoded. Das führt zu echten, patientenspezifischen Erklärungen wie z.B.:

„Vitamin D3 wird für dich essentiell empfohlen, weil:

- In Mitteleuropa sind über 60% der Bevölkerung im Winter unterversorgt
- In deiner Altersgruppe (38 Jahre) nimmt die kutane Synthese bereits messbar ab
- Als Frau hast du langfristig ein erhöhtes Knochenrisiko nach der Menopause

Studie: Martineau et al. 2017, BMJ (n=10.933)“

### 4.4 Prinzip 4: Mythen aktiv benennen

Jeder Wirkstoff in der Datenbank enthält ein Feld mit den verbreitetsten Mythen über ihn. Diese werden dem Anwender zugänglich gemacht – wir korrigieren aktiv Falschvorstellungen, die der User möglicherweise aus dem Marketing mitbringt.

Beispiele aktiv kommunizierter Mythen-Aufklärungen:

| Wirkstoff | Mythos                                | Wissenschaftliche Realität                                                           |
|-----------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Kreatin   | „Kreatin schädigt die Nieren“         | Bei gesunden Nieren nephrologisch unbedenklich (ISSN Position Stand 2017)            |
| ISO Clear | „Isolat ist wirksamer als Konzentrat“ | Meta-Analyse Castro 2019: SMD 0,0 – kein Unterschied bei Muskelaufbau                |
| ZMA       | „ZMA erhöht Testosteron“              | Originalstudie (Brilla 2000) konnte in mehreren Folgestudien nicht repliziert werden |

|             |                                             |                                                                                                        |
|-------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| HMB         | „HMB ist wichtig für junge Trainierende“    | Jakubowski 2020: KEINE Effekte bei jungen Trainierenden, positive Effekte nur bei Sarkopenie-Senioren  |
| Curcumin    | „Curcumin ist immer sicher, weil natürlich“ | DILIN-Netzwerk dokumentiert zunehmende Hepatotoxizitäts-Fälle, besonders bei Phytosomen-Formulierungen |
| Pre-Workout | „Pre-Workout ist nur Koffein“               | Oft 5-10 Wirkstoffe inklusive potentiell riskanter Stimulanzien wie DMHA oder Yohimbin                 |

### Konkretes Beispiel zur Sicherheitslogik:

Ein User gibt im Quiz Lebererkrankung an und wählt als Ziel „Gelenkgesundheit“. Curcumin hätte hier rein nach Indikation einen sehr hohen Score (Effektgröße bei Knie-OA: SMD -1,63). Aber: Lebererkrankung ist eine harte Kontraindikation für Curcumin (DILIN-Netzwerk dokumentiert Hepatotoxizitäts-Fälle). Das Quiz schließt Curcumin daher vollständig aus und empfiehlt stattdessen Kollagen, Omega-3 und gegebenenfalls L-Carnitin (sofern andere Kontraindikationen es nicht ebenfalls ausschließen).



## 5. Modulare Dokumentation – Übersicht

Diese Dokumentation ist modular aufgebaut. Jedes Modul behandelt einen thematischen Bereich vollständig:

| Modul                   | Inhalt                                                        | Hauptzielgruppe             |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| 01_methodik             | Konzept, Architektur, Sicherheitsprinzipien (dieses Dokument) | Allgemeine Übersicht        |
| 02_frage_alter          | Wissenschaft hinter der Altersfrage                           | Detailbegutachtung          |
| 03_frage_geschlecht     | Geschlechtsspezifische Bedarfsdifferenzierung                 | Detailbegutachtung          |
| 04_frage_gewicht        | Proteinbedarfsberechnung und Gewichtslogik                    | Detailbegutachtung          |
| 05_frage_training       | Trainingsmodalität und Supplementbedarf                       | Detailbegutachtung          |
| 06_frage_erfahrung      | Erfahrungs-basiertes Komplexitäts-Capping                     | Detailbegutachtung          |
| 07_frage_ziele          | Ziel-Indikations-Mapping                                      | Detailbegutachtung          |
| 08_frage_ernaehrung     | Vegetarisch/Vegan/Pesce-spezifische Logik                     | Detailbegutachtung          |
| 09_frage_allergien      | Allergie-Filter und Wirkstoffausschüsse                       | Sicherheits-Fokus           |
| 10_frage_medikamente    | Medikamenten- und Erkrankungs-Filter                          | Sicherheits-Fokus           |
| 11_frage_situation      | Schwangerschaft, Wechseljahre, Schlaf, Reha                   | Sicherheits-Fokus           |
| 12_beispielprofil       | Konkretes Anwendungsbeispiel mit Stack                        | Plausibilitätsbeurteilung   |
| 13_sicherheitsmatrix    | Vollständige Filter-Matrix (Allergie/Medikament x Wirkstoff)  | Klinische Referenz          |
| 14_wirkstoffuebersicht  | Alle 25 Wirkstoffe im Überblick                               | Klinische Referenz          |
| 15_limitationen_quellen | Was das Quiz NICHT leistet + Hauptreferenzen                  | Ehrliche Selbsteinschätzung |

**Empfohlene Lese-Reihenfolge:** Beginnen Sie mit diesem Methodik-Dokument. Anschließend können Sie je nach Interesse die Detail-Module der Quiz-Fragen lesen oder direkt zum Anwendungsbeispiel (Modul 12) springen, um die Logik in der Praxis zu sehen.